

Темпоральные типы данных

Платформа содержит четыре темпоральных типа данных:

- Дата;
- Время;
- Временной интервал;
- Дата и время.

Дополнительно тип "Дата и время" может быть с указанием временной зоны или без нее.

Дата

Некоторая дата в календаре без указания временной зоны.

PostgreSQL	date
C++	sbis::Date
Python	datetime.date

В C++ для дат есть ограничение имплементации (года поддерживаются в диапазоне от 1400 до 10000), но это не является проблемой, т.к. для приложений не требуются даты со значением ниже заданной границы.

Время

Некоторая временная точка в течение суток (от 00:00:00.000000 до 23:59:59.999999) с точностью до микросекунд. Временная зона для этого типа не указывается.

PostgreSQL	time without time zone
C++	sbis::Time
Python	datetime.time

Временной интервал

Временной промежуток, задающий длительность без конкретного начала и окончания, например, два дня, три часа.

PostgreSQL	interval
C++	sbis::TimeInterval
Python	datetime.timedelta

В платформе используются только те временные интервалы, которые четко можно вычислить.

Дата и время

Некоторая временная точка, с указанием временной зоны по умолчанию.

С указанием временной зоны

Во многих сценариях работы важно фиксировать точное время наступления события, например, момент продажи или отправки отчета в госорган.

Для этого используется тип **ДатаВремя с временной зоной** в формате [UTC](#), например, 21 мая 2024 года, 9:30:00, UTC +3.

Наша система имеет три слоя: база данных - сервер приложения - клиент.

В базе данных предусмотрен стандартный тип [timestamp with time zone](#), который хранит точную отметку времени в **UTC-формате с часовым поясом 0**.

Пример: клиент находится во Владивостоке, отправляет отчет в 21.05.2016 в 09:12:07 по местному времени.

В базу данных дата и время отправки запишется как "2016-05-20 23:12:07 UTC 0".

В сервере приложения для работы с отметкой времени используются стандартные классы [sbis::DateTime](#) для C++ и [datetime.datetime](#) для Python. Когда из БД читаются данные с типом DateTime, на сервере приложения они преобразуются к временной зоне сервера, на котором развернут сервер приложения. Метод, выполняемый на сервере приложения, который размещен, например, в Ташкенте, получит значение даты "2016-05-21 04:12:07" — без указания часового пояса +5, т.к. он постоянен и всегда известен.

Система типов при десериализации RecordSet, полученного в ответ на RPC-запрос, по умолчанию конвертирует DateTime в **часовой пояс клиента**, т.е. браузера. Подробнее - в статье [Преобразование часового пояса сервера](#).

В нашем примере ДатаВремя сдачи отчета будет на клиенте преобразовано в "2016-05-21T09:12:07.000-600" (см. [Date Time String Format](#)).

В результате этих преобразований абсолютная временная точка не меняется.

Без указания временной зоны

Отдельных типов на сервере приложения под дату и время без указания временной зоны нет. Этот тип данных отличается отсутствием преобразований значения даты и времени на входе и выходе.

PostgreSQL	timestamp without time zone
C++	sbis::DateTime
Python	datetime.datetime

Чтобы сделать поле в Record без указания временной зоны поставьте опцию foWITHOUT_TIMEZONE.

Пример:

```
1 r = Record()
2 r.AppendField( 'DateTimeWithoutTimezone', FieldType.ftDATETIME,
  FormatOptions.foWITHOUT_TIMEZONE )
```